



7-4 散列表

概念

散列函数&散列地址

在记录的存储位置p和其关键字key之间建立一个确定的对应关系H, 使 $p=H(key)$, 称这个对应关系H为散列函数, p为散列地址

散列表

一个有限连续的地址空间, 用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组, 散列地址是数组的下标

冲突&同义词

对不同的关键字可以得到同一散列地址, 即 $key_1 \neq key_2$, 但是 $H(key_1) = H(key_2)$, 这种现象称为冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词, key_1 和 key_2 互为同义词

构造方法

直接定址法

直接取关键字的某个线性函数值为散列地址, $H(key)=a * key+b$, a和b均为常数, 此法简单不会发生冲突, 若关键字分布不均匀, 会造成空位多, 浪费空间

除留余数法

假定散列表表长为m, 取一个不大于m但是最接近或等于m的质数p, $H(key) = key \% p$, 只要p选的好, 就可以尽量避免冲突和空间的浪费

冲突处理

开放地址法

线性探测法

二次探测法

链地址法

伪随机探测法

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

查找

查找流程

给定待查找的关键字key, 根据创建表时设定的散列函数计算 $H_0=H(key)$

若单元 H_0 为空, 则所查元素不存在

若单元 H_0 中元素的关键字为key, 则查找成功

否则重复下述解决冲突的过程:

按照处理冲突的方法, 计算下一个散列地址 H_i

若单元 H_i 为空, 则所查元素不存在

若单元 H_i 中元素的关键字为key, 则查找成功

ASL的计算

线性探测法, 设散列函数 $H(key)=key \% 10$

$H_i = (H(key) + d_i) \% m$, $d_i = 1, 2, \dots, k (k \leq m-1)$

装填因子

$$\text{装填因子} \alpha = \frac{n}{m} = \frac{\text{表中记录数}}{\text{散列表长度}}$$

删除

链地址法

直接删除

开放定址法

不可以直接删除散列表中关键字, 仅做删除标记

